Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico

Diseño y validación experimental de un prototipo

Fortino Romero Mantilla · Israel Jesus Garcia Osorio · María José de la Rosa Hernández

Introducción

En el ensamble electrónico, muchas uniones through-hole todavía se revisan a ojo. Puebla busca crecer en esta industria (CANIETI, 2024; OECD, 2026).

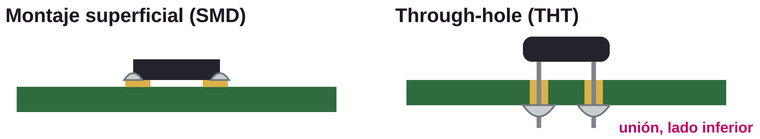


Figura 1. En THT la patilla atraviesa la tarjeta y la unión queda abajo: ahí trabaja la estación. Ilustración de elaboración propia.

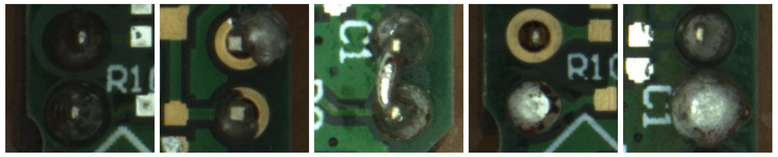


Figura 2. Defectos que busca el sistema. Fotografías tomadas de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023), CC BY 4.0.

Antecedentes

- La inspección visual humana deja pasar del 20 % al 30 % de los defectos (See, 2015).
- En una empresa de ensamble poblana, las fallas se revisan a ojo con más resolución (comunicación personal, 2026).

Meta de ingeniería

Una estación de bajo costo que, sin internet, señale las uniones sospechosas.

M1	Sensibilidad	≥ 0.90
M2	Falsas alarmas	≤ 0.15
M4	Tiempo por tarjeta	≤ 5 s
M5	Funciona sin internet	100 %

Justificación

- **Menos defectos que pasan:** la atención del inspector va primero a las uniones sospechosas.
- **Apoyo, no sustitución:** la persona sigue decidiendo.
- **Bajo costo:** una computadora pequeña y una cámara, en lugar de una máquina de inspección automática.

Objetivo

Diseñar, construir y evaluar la estación con datos propios, frente a la inspección humana y a una línea base clásica.

Metodología

1. **Capturar** con el celular, sin internet
2. **Alinear** con la plantilla de la tarjeta
3. **Recortar** cada unión
4. **Clasificar** con una red pequeña, en local
5. **La persona** revisa una unión a la vez: confirma o corrige



Figura 3. Revisión en el celular, una unión a la vez. Captura de elaboración propia; foto de PCBSPDefect, CC BY 4.0.

Metas y conjunto de prueba fijados antes de medir.

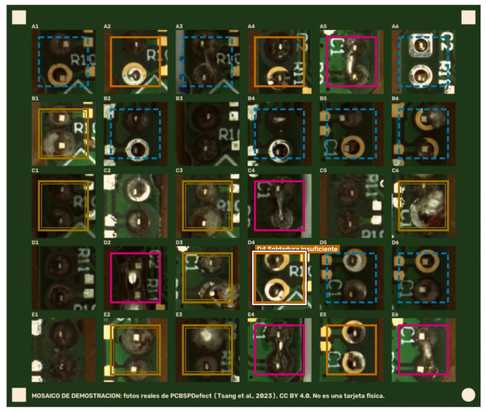


Figura 4. El prototipo marca las uniones sospechosas. Captura de elaboración propia (foto simulada); fotos de PCBSPDefect, CC BY 4.0.

Creatividad e innovación

- **Plantilla por diseño:** las uniones de cada tarjeta se marcan una sola vez, sin entrenar un detector.
- **Confidencialidad:** las fotos de la planta se procesan en el mismo equipo y nunca salen de él.
- **Señala, no rechaza:** cada decisión del inspector se vuelve un ejemplo para el modelo de su planta.

Resultados preliminares

622 uniones reales de un conjunto público (Tsang et al., 2023).

0.94
sensibilidad
(línea base: 0.74)

0.12
falsas alarmas
(línea base: 0.28)

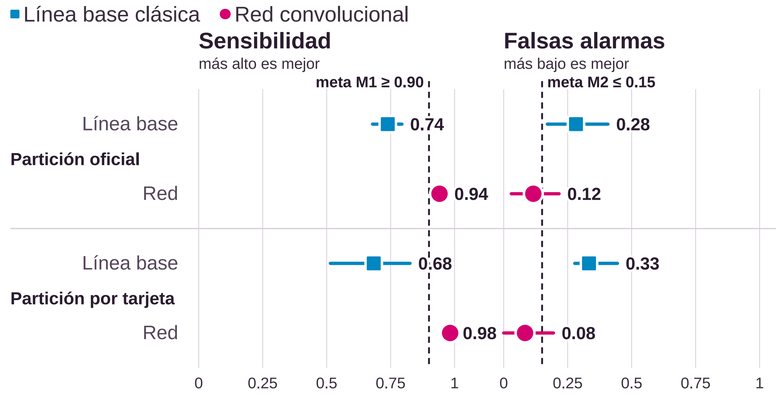


Figura 5. Punto: valor medido; línea: intervalo de confianza de 95 %. Gráfica de elaboración propia.

Conclusiones

- La red cumple M1; M2 aún no se puede afirmar (intervalo hasta 0.22).
- La visión clásica no basta.
- El prototipo ya corre en una Raspberry Pi 4, en local y sin internet.
- Falta medir con tarjetas propias y frente a la inspección sin apoyo.

Hacia dónde va

1. Apoyo
El inspector revisa primero lo marcado (este proyecto)

2. Piloto por planta
Un modelo por empresa, entrenado con sus tarjetas

3. Automatización gradual
Solo las uniones dudosas llegan a la persona

Referencias

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. (2024). *Plan maestro para el desarrollo de la industria de semiconductores 2024–2030*. CANIETI.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Promoting the development of the semiconductor ecosystem in Mexico: Assessment and recommendations*. OECD Publishing.

See, J. E. (2015). Visual inspection reliability for precision manufactured parts. *Human Factors, 57*(8), 1427–1442. https://doi.org/10.1177/0018720815602389

Tsang, S.-H., Suo, Z., Chan, T. T.-L., Nguyen, H.-T., & Lun, D. P.-K. (2023). PCB soldering defect inspection using multitask learning under low data regimes. *Advanced Intelligent Systems, 5*, Artículo 2300364. https://doi.org/10.1002/aisy.202300364